2026 전남광주 기업 AX 혁신 챌린지 · 해커톤 사전 교육

AI 컴퓨팅 자원
활용 실습

오픈 플랫폼 소개 · 내 서버 접속 · Codex 연결

이번 시간은 이렇게 진행해요

01 설명

- 사업이 그리는 그림 · 오픈 플랫폼 한눈에 보기
- AX 개발 도구 — AIStream · AgentStream
- AI 컴퓨팅 자원이란? · B200
- 제공 형태와 실제 활용 방법

02 실습

- ① 자원 접속하기
- ② Codex 연결하기
- 과제 1~5: 사양 확인 · 나를 소개하는 README · 소개 사이트 · 옆 사람 주소 접속 · Codex와 대화하며 페이지 다듬기
- 부록: Codex 앱으로도 연결하기

03 정리

- 해커톤에서 자원을 쓰는 흐름
- 이후 실습 안내 — AIStream · AgentStream

이번 시간 목표 내 서버에 접속해서 Codex에게 첫 작업을 시켜 보기

사업이 그리는 그림

통합 서비스 포털 '사업 소개' 기반

현재 AS-IS Analog 노동력

"RISE", 전남광주형 제조 르네상스 실현

미래 TO-BE 산업 융복합 AI 전환

1단계 (~2026) 현재

AI 인프라 구축 및 시범사례 발굴

- 솔루션 수요 맞춤형 AI 솔루션 공급
- 인프라 고성능 컴퓨팅 인프라 · 오픈 플랫폼 구축
- 인력 재직자 · 비재직자 · CEO 대상 AI 교육

2단계 (~2028)

AI 인프라 및 솔루션 신속확산 보급

- 솔루션 미래신산업 AI 솔루션 개발 · 신속확산
- 인프라 GPU 클러스터 확장 · 특화 인프라 운영
- 인력 실무형 교육과정 · 지역 인재 정착

3단계 (~2030)

지역 내 AI 선순환 생태계 구축

- 솔루션 지역 AI 혁신 거점 확대
- 인프라 자립형 운영모델 마련 · 안정화
- 인력 지역 AI 일자리 창출 선순환

지금 실습에서 쓰는 **AI 컴퓨팅 자원과 오픈 플랫폼**이 1단계에서 구축한 결과물이에요.

전남 지역주도형 AI 대전환 사업

지역 중소기업이 AI를 도입할 수 있도록 **인프라 · 플랫폼 · AI 에이전트**를 지원합니다.

더 위대한 전남광주, 중소제조 리부트를 통한 **AI 르네상스 실현**

03 활용

AI 수요기업
소부장(화학·철강) · 바이오(제약·식품) · 신재생에너지

맞춤형 AI 솔루션

AI 공급기업
주력산업 ICT · 데이터분석 · AI 창업기업

02 플랫폼
Open Platform

통합 서비스 포털
신청 · 이용 단일 창구

AX 개발 도구
AIStream · AgentStream

AI 컴퓨팅 자원
CPU · GPU 자원 할당

데이터 포털
현장 데이터 수집 · 활용

AI 에이전트
도메인 특화 3종

01 인프라

AI 데이터 존

클라우드센터
GPUaaS 가상서버

GPU 센터
B200

마이크로그리드 테스트베드
발전량 · 전력 수요 예측 실증

누가 쓰나요

개인 회원 직접 신청해서 이용

기업 회원 기업 대표가 신청 → 같은 기업 멤버와 함께 이용

오픈 플랫폼이 제공하는 것

AI 컴퓨팅 자원을 기반으로 AX 개발 도구를 활용해 AI를 개발하고, 이를 **실제 현장 업무에 적용**할 수 있어요.

03
AI 에이전트
현장 업무에 바로 쓰는 AI

예시 · 플랫폼의 도메인 특화 에이전트

- 에너지 — 신재생에너지 발전설비 O&M
- 소부장 — 소재·부품 공정 품질검사
- 식품 — HACCP

우리 팀의 AI 서비스
에이전트 · 웹 서비스 · 분석 도구 등

이후 실습

02
AX 개발 도구
AI 모델과 에이전트를 만드는 도구

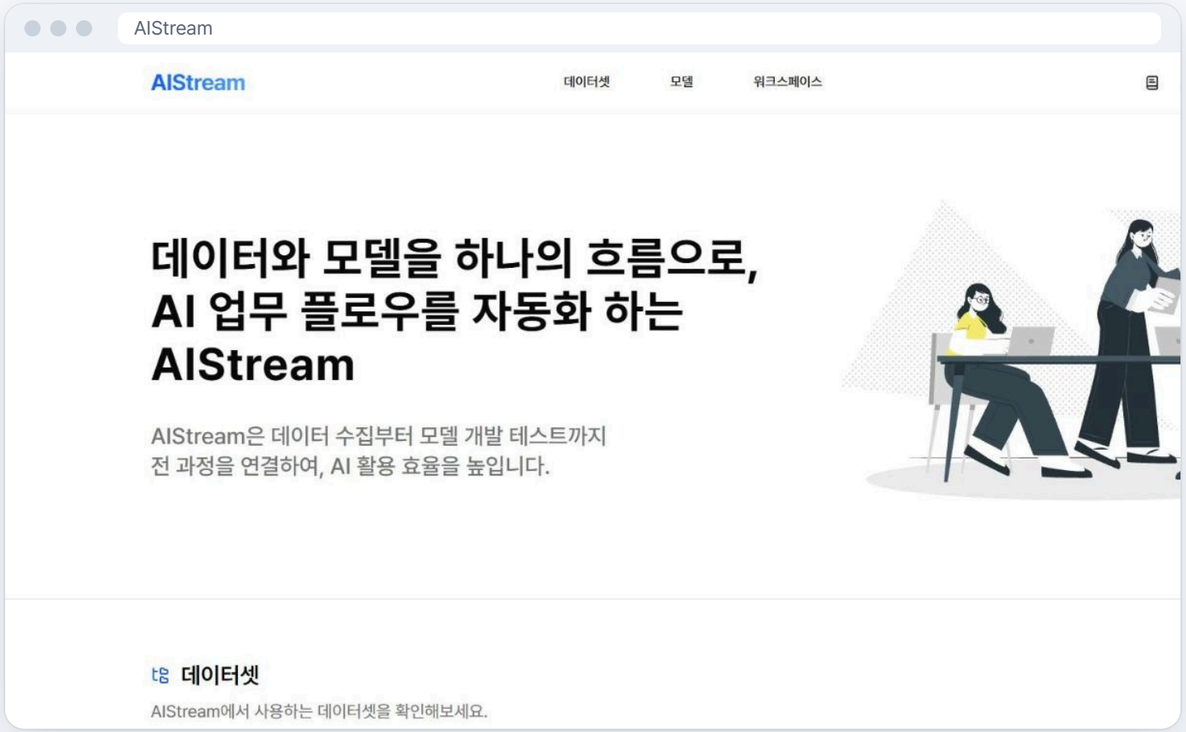
- MLOps — AIStream
- AI Agent — AgentStream

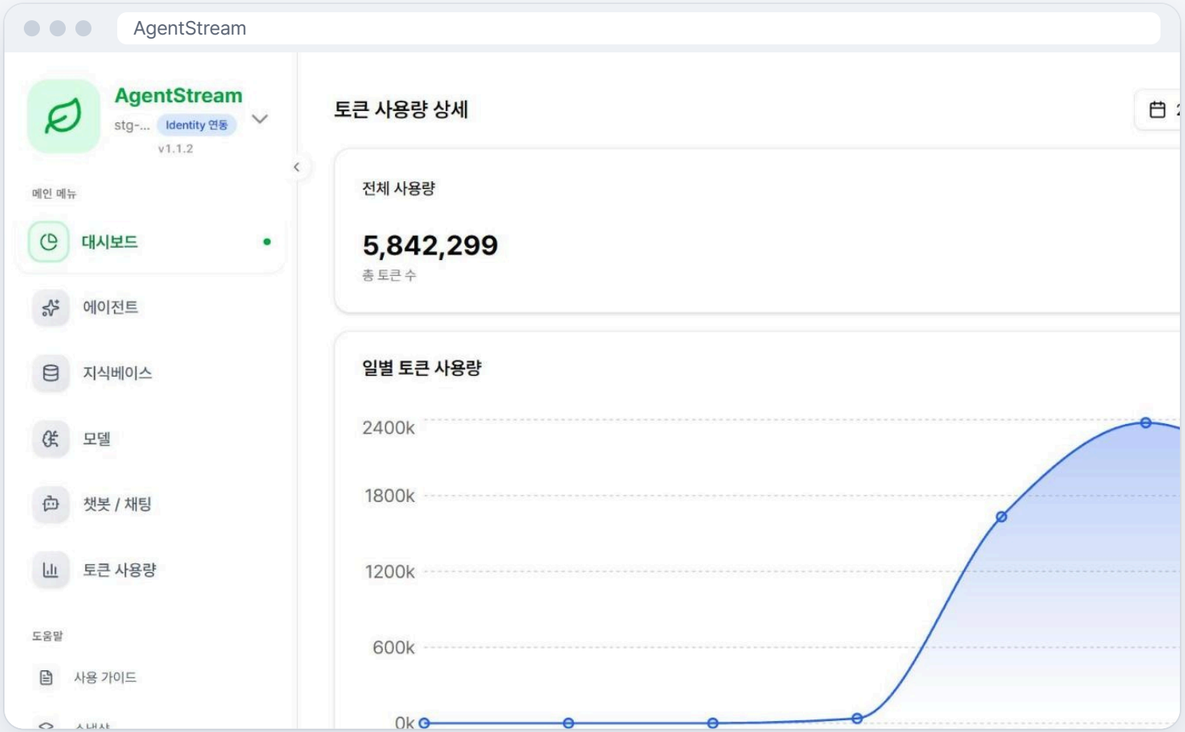
현재 실습

01
AI 컴퓨팅 자원
개발 · 학습 · 추론에 쓰는 서버

- CPU — CPU 자원
- GPU — GPU 자원 · NVIDIA B200

AX 개발 도구





AIStream

MLOps

데이터셋 · 모델 · 워크스페이스를 한곳에서 — 데이터 준비부터 모델 학습 · 배포까지

이후 실습 · 서빙된 모델을 내 서비스에 연결

AgentStream

AI Agent

지식베이스 · 모델 · 챗봇 — 문서 기반 챗봇을 코딩 없이 만들고 API로 연결

이후 실습 · 문서 기반 챗봇 만들기

AI 컴퓨팅 자원이란?

AI를 개발하고 학습 · 실행할 **서버를 필요한 만큼 나눠 받아 쓰는 것**이에요.

내 노트북

- 끄면 작업도 멈춤
- GPU가 없거나 작음
- 팀원마다 개발 환경이 다름

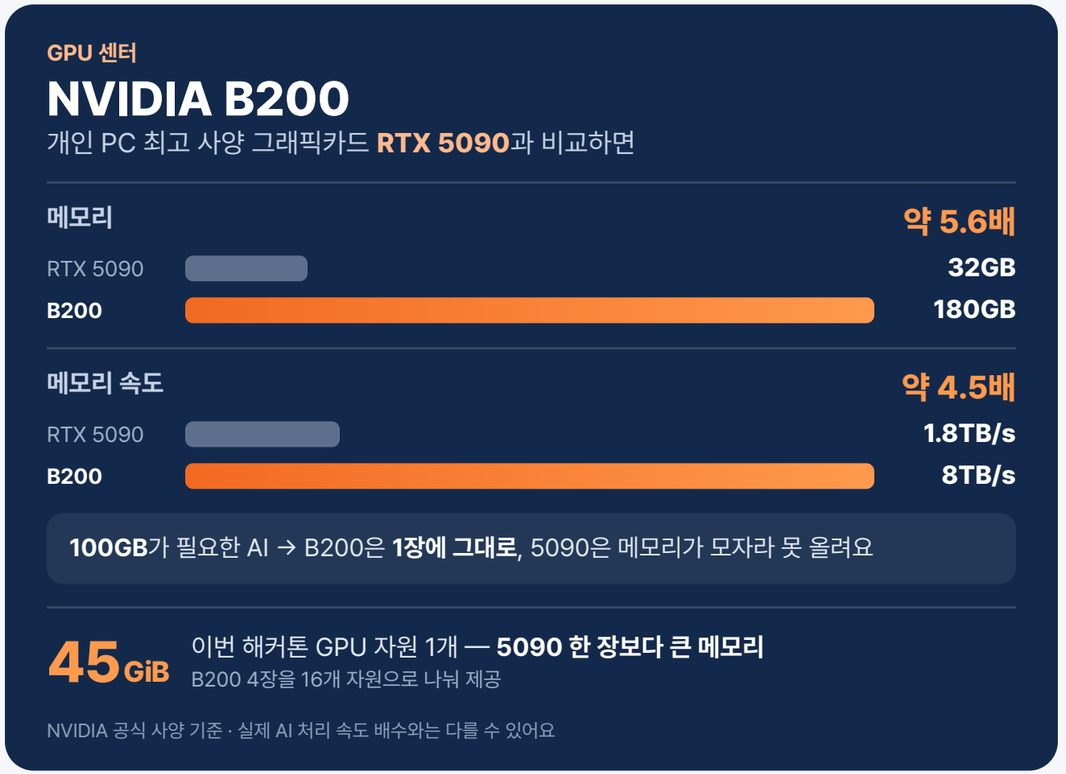
AI 컴퓨팅 자원

- 이용 기간 내내 켜져 있는 서버
- 데이터센터 GPU (NVIDIA B200)
- 팀이 같은 서버에 접속해서 작업

GPU 센터

NVIDIA B200

개인 PC 최고 사양 그래픽카드 **RTX 5090**과 비교하면



100GB가 필요한 AI → B200은 **1장에 그대로**, 5090은 메모리가 모자라 못 올려요

45 GiB 이번 해커톤 GPU 자원 1개 — **5090 한 장보다 큰 메모리**

B200 4장을 16개 자원으로 나눠 제공

NVIDIA 공식 사양 기준 · 실제 AI 처리 속도 배수와는 다를 수 있어요

자원이 있어야 그 위에서 AX 개발 도구로 모델 · 에이전트를 만들고, 그걸 현장에 붙여야 **AX 성과**로 이어집니다.

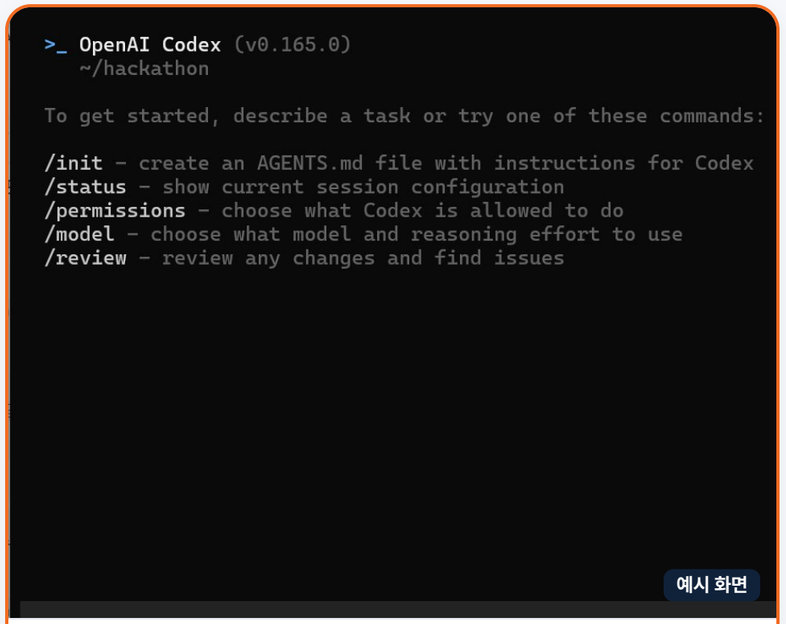
AI 컴퓨팅 자원 — 이렇게 제공돼요

유형	**CPU 자원** CPU팜 개발 환경 · 데이터 처리 · 웹 서비스 띄우기	**GPU 자원** GPU팜 · B200 모델 학습 · 파인튜닝 · 추론
형태	**Ubuntu** 터미널(SSH)로 접속 (현재 실습) 명령어로 서버를 직접 다루고 Codex로 개발	**Ubuntu + Jupyter Lab** 브라우저로 접속 노트북으로 데이터 분석 · 모델 실험

어디서			
GPU팜 분당 데이터센터 · B200	**CPU팜** 전남테크노파크	**통합 관제센터** 인프라 · 플랫폼 실시간 모니터링	**2028년** 장성 데이터센터로 통합 이전 예정

이번 실습에 필요한 **서버 접속 키와 명령어**는 이메일로 미리 안내해 드렸습니다.

이렇게 활용할 수 있어요

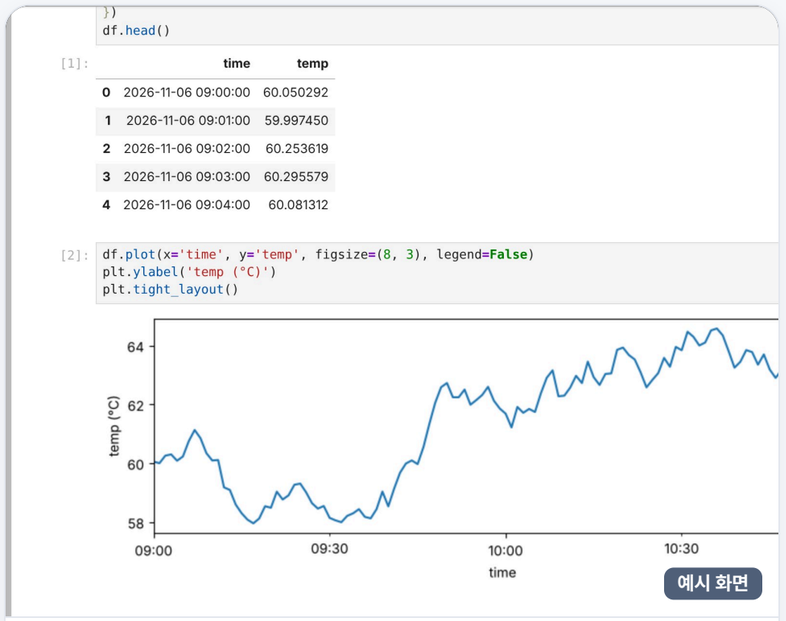


Codex (CLI)

현재 실습

터미널에서 Codex에게 코드 작성 · 실행을 맡기기

```
codex
```



Jupyter Lab

브라우저에서 노트북으로 데이터 분석 · 모델 실험



웹 앱 실행

서버에서 웹 앱(Streamlit 등)을 실행하고 브라우저로 접속

```
streamlit run app.py --server.port 8501
```

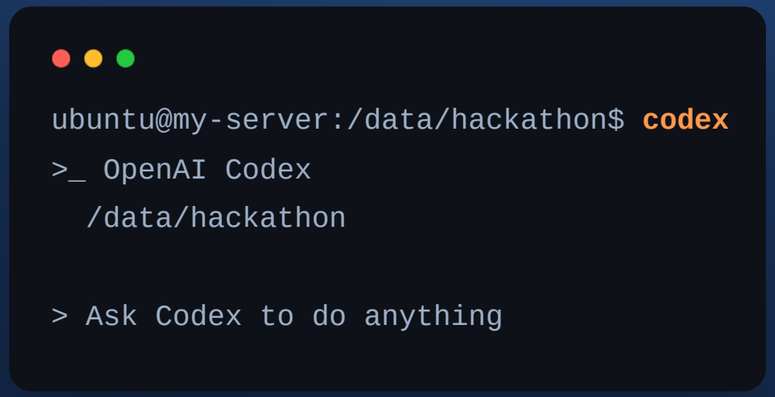
02 실습

내 AI 컴퓨팅 자원에 접속하고 Codex 연결하기

① 자원 접속하기 → ② Codex 연결하기 → 과제 5개

STEP 19개 + 과제 5개

복사 → 붙여넣기 → Enter



실습 흐름 — 내 서버에서 Codex로 개발할 준비 끝내기

내 PC에서 하는 일

내 PC · PowerShell
키 권한 설정 · SSH 접속 명령

메일
PEM 키 · 접속 명령어 수신

SSH
점프 서버 경유
devopen-shell.jntp-ax.or.kr

서버에서 하는 일

내 AI 컴퓨팅 자원
Ubuntu 서버 ·
/data/hackathon 폴더

Codex CLI
서버 안에 설치하고 실행

ChatGPT 계정
기기 코드(9자리)로 로그인

① 메일 확인
① PowerShell로 접속
② Codex 설치
② Codex 로그인
② 작업 폴더에서 시작
과제 사양 · 소개 사이트 · 옆 사람

시작 전 준비물

- **메일로 받은 접속 정보**
  PEM 키 · 접속 명령어
- **내 서버 (AI 컴퓨팅 자원)**
  1인 1대 · 운영진이 미리 할당
- **ChatGPT 계정**
  안내받은 계정 · 기기 코드 로그인에 사용
- **Windows PowerShell**
  Mac은 터미널 · STEP 1 다음 장 참고
- **Git for Windows**
  Windows만 · 접속 명령에 필요 (기본 경로 설치)

자주 막히는 곳

이런 화면이 나오면	원인	이렇게 해결
`Permissions … are too open`	STEP 6·7(icacls)을 건너뛰었거나 순서가 바뀜	STEP 6·7 다시 실행
파일을 찾을 수 없음 (`No such file`)	다운로드 폴더가 아닌 곳에서 실행 / 파일명 오타	STEP 5 → 명령은 메일에서 복사
yes/no 질문에서 진행이 안 됨	`y` 만 입력	`yes` 세 글자 입력
`codex: command not found`	설치 후 반영이 안 됨	`source ~/.bashrc` (STEP 12)
코드를 입력해도 안 됨	15분 만료	`codex login --device-auth` 다시
`cd: too many arguments`	서버 창에서 내 PC 경로 입력	`cd /data/hackathon` (STEP 18)
접속 중 `openssl` 관련 오류	Git for Windows 미설치	Git 설치 후 ③ 명령 다시 실행
작업 중 접속이 갑자기 끊김 (`unexpected eof` 등)	네트워크 · 서버의 일시적인 문제	`ssh 자원ID.hackathon` 으로 다시 접속
앱: `websocket closed (code=1006)`	서버 연결이 불안정	토글 껐다 켜기 → 반복되면 멘토에게 문의
앱: 서버가 '연결 해제됨'	호스트 이름 오타 / STEP 8 등록이 안 됨	호스트 이름 확인 → 안 되면 STEP 8 다시
`Selected model is at capacity`	사용하는 AI 모델에 요청이 몰림	`/model` 로 다른 모델 선택 → 다시 요청
웹 주소가 하얀 화면 · 로딩만	앱이 내 주소 경로에 맞춰 실행되지 않음	과제 3 문장의 주소가 **메일 ④의 내 주소**인지 확인 → 다시 요청
PEM 파일을 잃어버림	—	담당 멘토에게 재발급 요청

실습 중 막히면 이 장을 먼저 확인하고, 그래도 안 되면 **손을 들어 멘토를 불러 주세요.**

STEP 01

메일로 받은 접속 정보 확인

1. 운영진이 보낸 **‘실습 서버 접속 정보 안내’** 메일 열기
2. 첨부된 **PEM 키**와 **Windows 명령어 ①②③** 확인 (Mac 사용자는 아래쪽 Mac 명령어 → 다음 장)

✔ **확인** PEM 첨부파일 1개 + 명령어가 보이면 준비 완료

! 메일은 **열어 두세요** — 다음 단계에서 명령어를 계속 복사합니다



받은편지함 · **1통의 새 메일**

[AX 혁신 챌린지] 실습 서버 접속 정보 안내

보낸 사람 **해커톤 운영진** 받는 사람 **참가자** 2026.11.06 (금)

안녕하세요. 교육 실습에서 사용할 내 서버(AI 컴퓨팅 자원) 접속 정보를 보내드립니다.
첨부된 PEM 키를 내려받은 뒤, 아래 명령어를 순서대로 실행해 주세요.

PEM **eduhack-6ae83e71.pem** 3.3KB 다운로드

Windows (PowerShell)

① 상속된 접근 권한 제거

```
icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /inheritance:r
```

② 현재 계정에 읽기 권한 부여

```
icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /grant:r "${env:USERNAME}:(R)"
```

③ 서버 등록 + SSH 접속 (맨 윗줄부터 마지막 줄까지 한 번에 복사)

```
New-Item -ItemType Directory -Force $HOME\.ssh | Out-Null
$key = ((Resolve-Path .\eduhack-6ae83e71.pem).Path) -replace '\\','/'
@"

Host devopen-shell-eduhack-6ae83e71
    HostName devopen-shell.jntp-ax.or.kr
    User root
    IdentityFile $key
    IdentitiesOnly yes
    ProxyCommand C:/PROGRA~1/Git/usr/bin/openssl.exe s_client -quiet -connect devopen-shell.jntp-
ax.or.kr:443 -servername devopen-shell.jntp-ax.or.kr

Host eduhack-6ae83e71.hackathon
    User ubuntu
    IdentityFile $key
    IdentitiesOnly yes
    ProxyJump devopen-shell-eduhack-6ae83e71
"@ | Add-Content -Encoding ascii -Path $HOME\.ssh\config
ssh eduhack-6ae83e71.hackathon
```

Mac (터미널)

① 파일 권한 변경

```
chmod 400 eduhack-6ae83e71.pem
```

② SSH 접속

```
ssh -i eduhack-6ae83e71.pem -o 'ProxyCommand ssh -i eduhack-6ae83e71.pem -W %h:%p -o ProxyCommand="openssl
s_client -quiet -connect devopen-shell.jntp-ax.or.kr:443 -servername devopen-shell.jntp-ax.or.kr" root@dev
open-shell.jntp-ax.or.kr' ubuntu@eduhack-6ae83e71.hackathon
```

내 웹 서비스 주소 (8501 포트)

④ 서버에서 8501 포트로 실행한 서비스는 아래 주소로 열립니다

```
https://devopen.jntp-ax.or.kr/i/aJ-QEE-pKbw70N2U/
```

PEM 키는 내 서버의 열쇠입니다. 다른 사람과 공유하지 마시고, 잃어버린 경우 담당 멘토에게 재발급을 요청해 주세요.

Mac은 이것만 달라요

	Windows	Mac
여는 앱	PowerShell	**터미널** (Spotlight에서 '터미널' 검색)
키 권한 설정	icacls 2줄 (STEP 6·7)	**chmod 1줄** (메일의 Mac ①)
SSH 접속	③ 여러 줄 블록 (STEP 8)	**ssh 1줄** (메일의 Mac ②)
접속 후	STEP 10부터	**STEP 10부터** (Windows와 같음)

명령어는 메일의 **Mac 부분**에서 복사해 쓰고, 질문이 나오면 `yes`. 접속되면 Windows와 똑같이 **STEP 10**부터 진행해요.

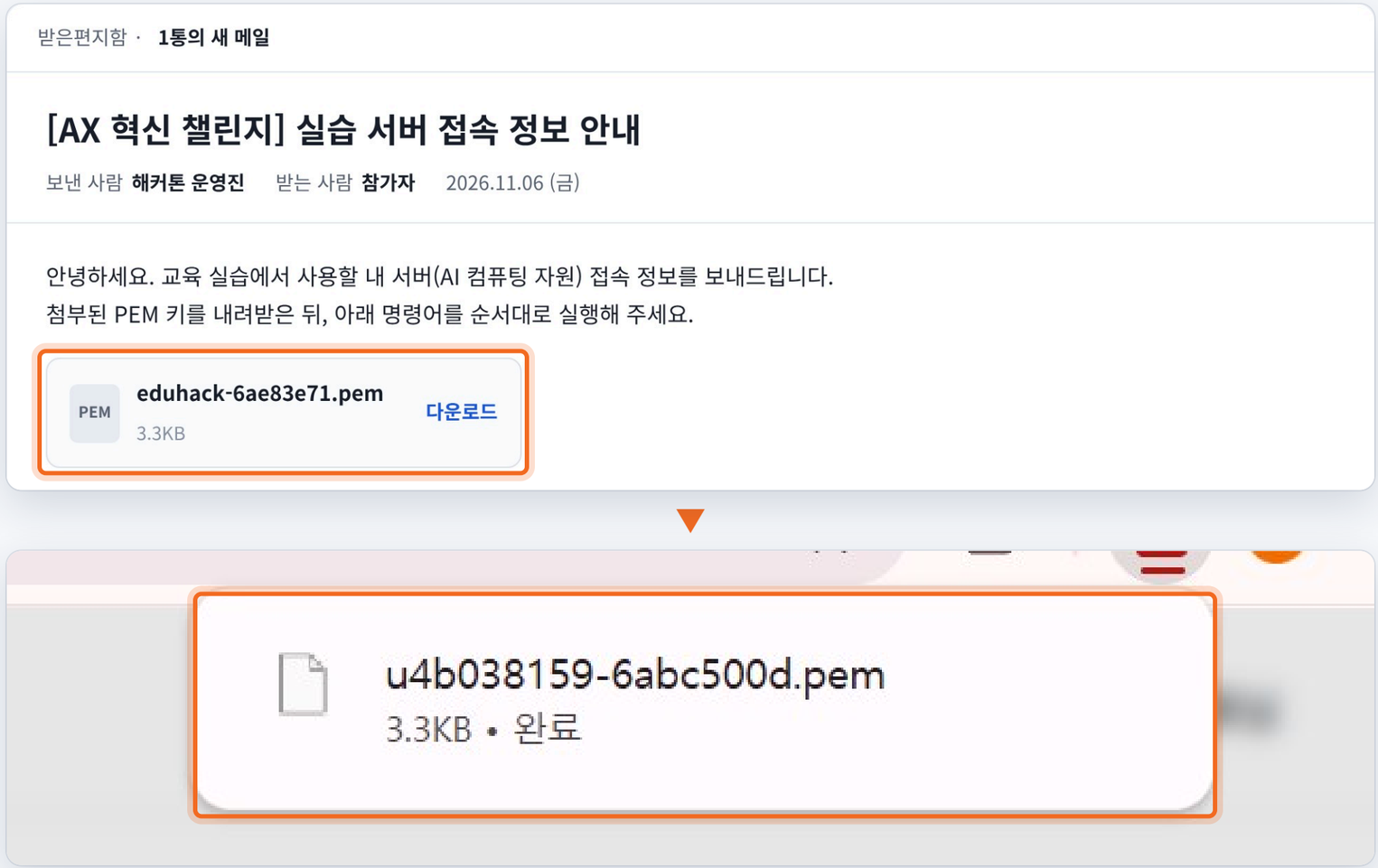
STEP 02

PEM 키 내려받기

1. 메일의 첨부파일 `eduhack-….pem` **[다운로드]** 클릭
2. 브라우저 다운로드 목록에 파일이 생겼는지 확인

✔ **확인** `.pem` 파일이 **다운로드** 폴더에 저장됨

! PEM 키는 내 서버의 열쇠 — 다른 사람과 공유 금지 · 잃어버리면 멘토에게 재발급 요청



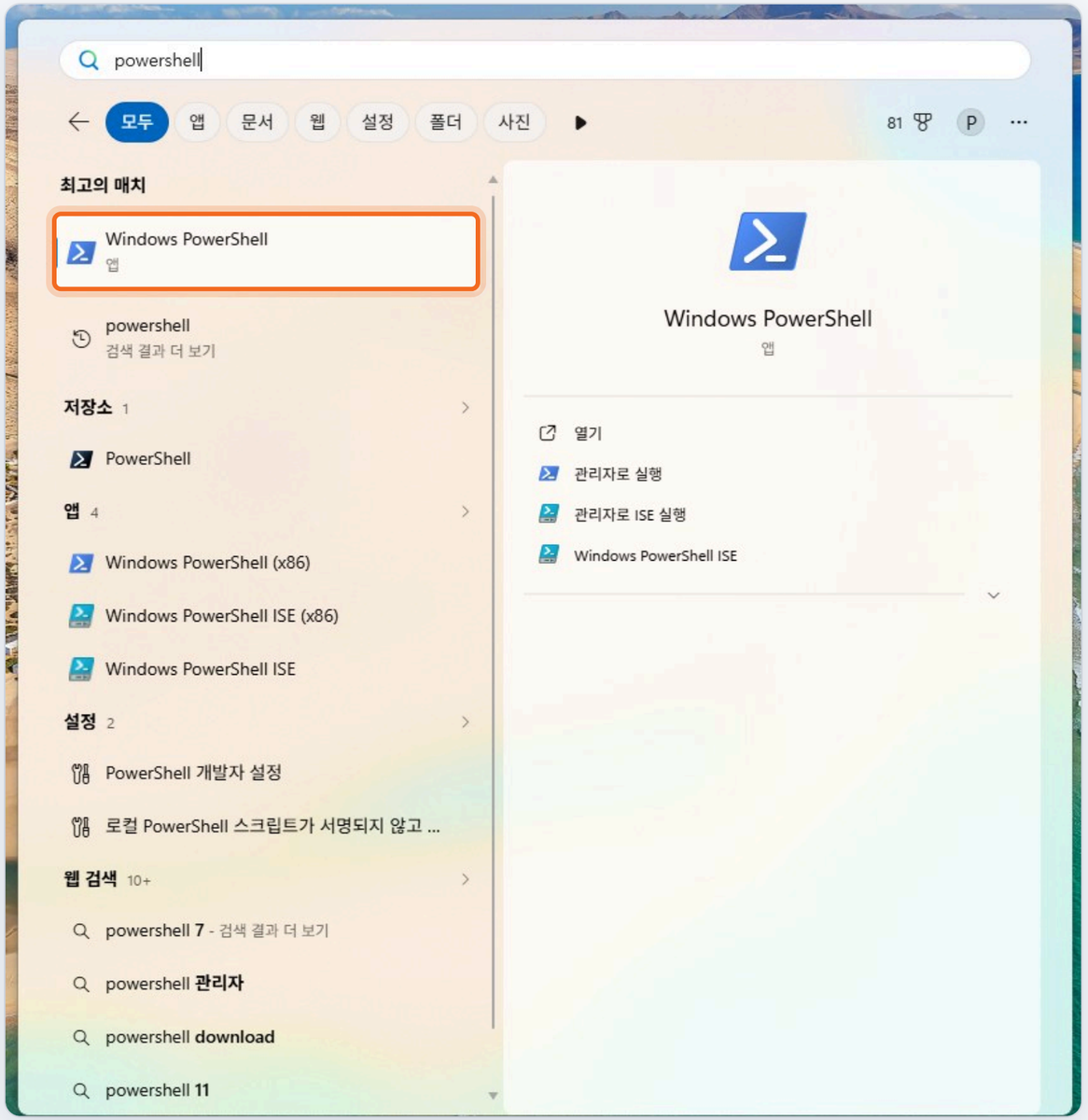
STEP 03

터미널 열기 (Windows: PowerShell)

1. 작업 표시줄 검색(또는 시작 버튼)에 `powershell` 입력
2. **Windows PowerShell** 클릭 (관리자 실행 아님)

✔ **확인** `PS C:\…>` 로 시작하는 검은 창이 열림

! Mac은 PowerShell 대신 **터미널** 앱 (Spotlight에서 '터미널' 검색)
→ 'Mac에서 접속하기' 장 순서대로

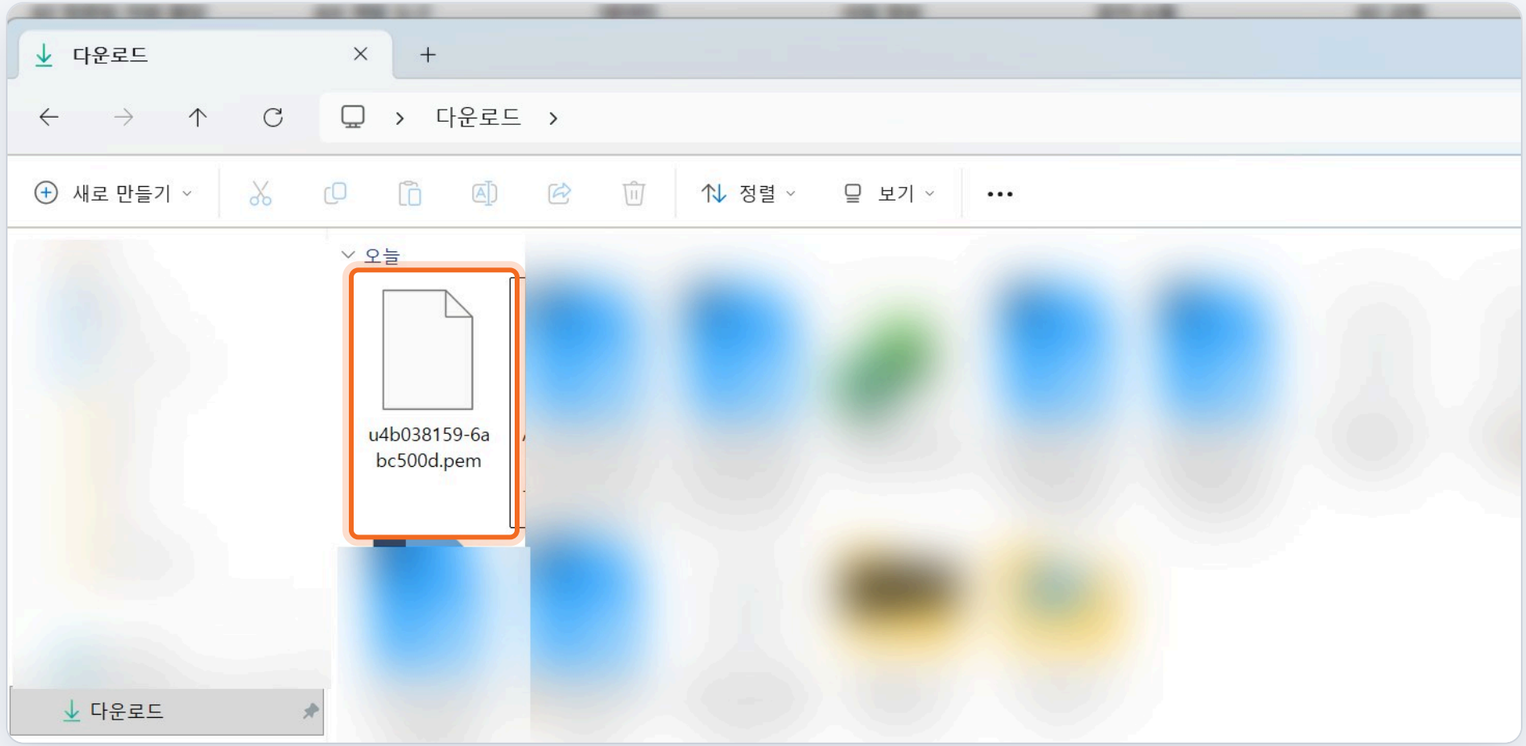


STEP 04

PEM 파일 위치 확인

1. 파일 탐색기 → **다운로드** 폴더
2. 방금 받은 `.pem` 파일이 있는지 확인

> ! 다운로드 위치를 바꿔 쓰는 경우, 그 폴더 경로를 기억해 두세요



STEP 05

다운로드 폴더로 이동

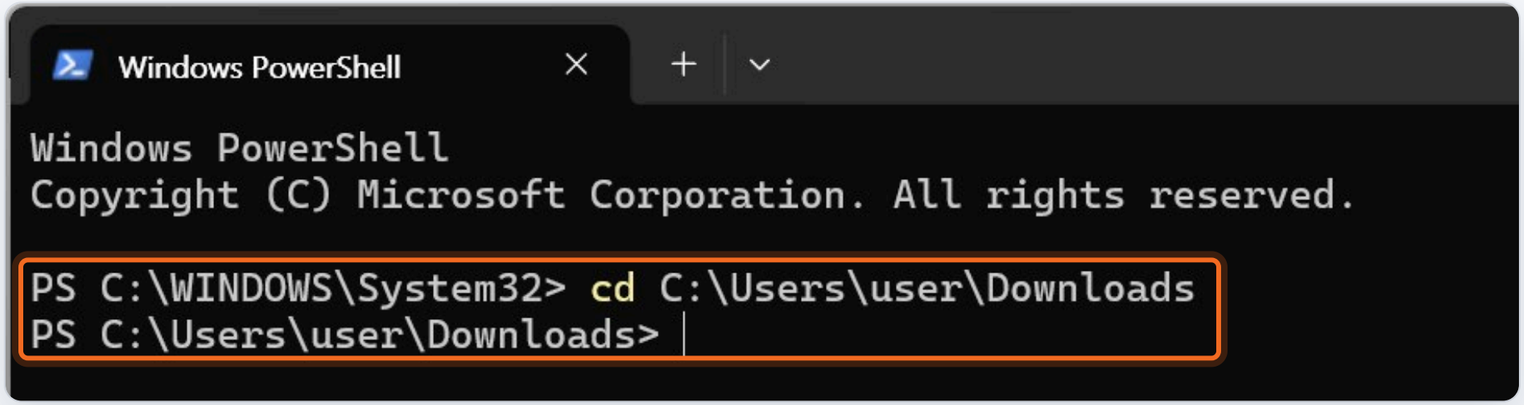
1 아래 명령을 입력하고 **Enter**

다운로드 폴더로 이동

```
> cd $HOME\Downloads
```
복사

✔ **확인** 줄 앞부분이 `PS C:\Users\…\Downloads>` 로 바뀜

! `cd C:\Users\내사용자명\Downloads` 로 입력해도 같습니다



STEP 06

키 권한 설정 ① 상속된 권한 제거

1. 메일의 **'① 상속된 접근 권한 제거'** 명령 복사
2. PowerShell에 **마우스 우클릭**(또는 Ctrl+V)으로 붙여넣기 → **Enter**

강사 시연용 · 참가자는 메일의 명령어 사용

```
> icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /inheritance:r
```

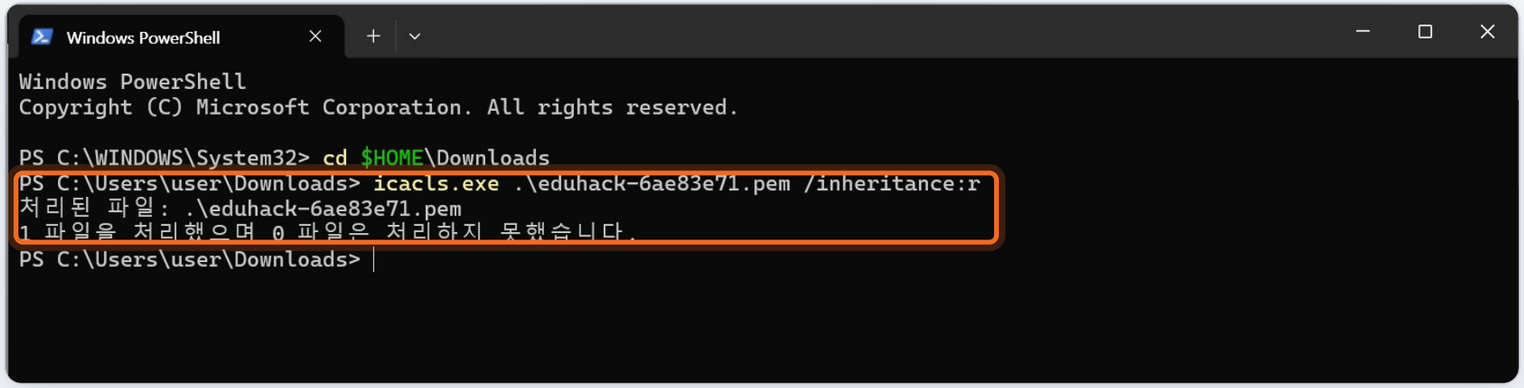
복사

✔ **확인** `1 파일을 처리했으며 0 파일은 처리하지 못했습니다.`

! 파일명이 팀마다 달라요 — 직접 타이핑하지 말고 **메일에서 그대로 복사**

① 상속된 접근 권한 제거

```
icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /inheritance:r
```



STEP 07

키 권한 설정 ② 내 계정에 읽기 권한 부여

1. 메일의 **'② 현재 계정에 읽기 권한 부여'** 명령 복사
2. PowerShell에 붙여넣기 → **Enter**

강사 시연용 · 참가자는 메일의 명령어 사용

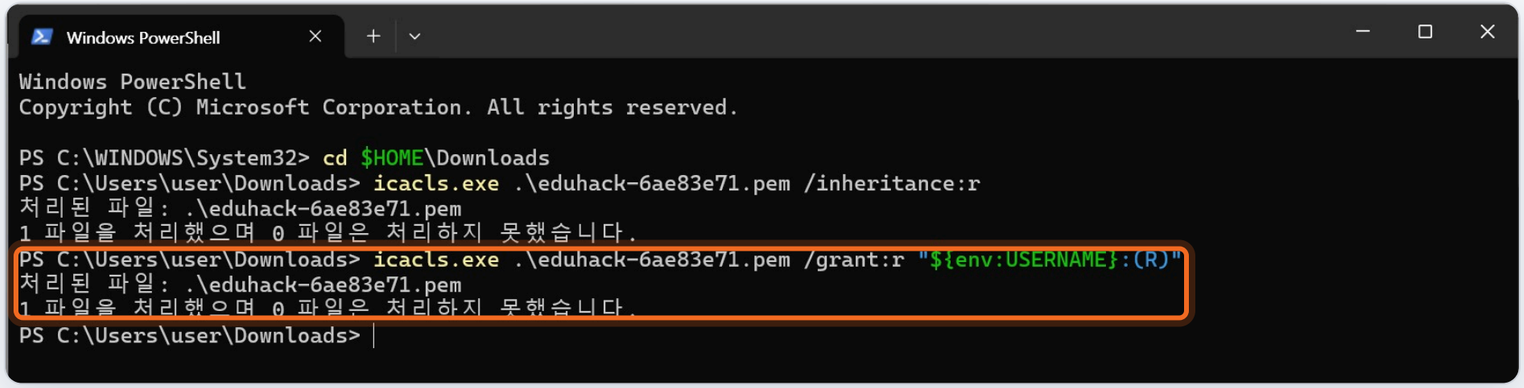
```
> icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /gran
t:r "${env:USERNAME}:(R)"
```

복사

✔ **확인** 다시 `1 파일을 처리했으며 0 파일은 처리하지 못했습니다.`

② 현재 계정에 읽기 권한 부여

```
icacls.exe .\eduhack-6ae83e71.pem /grant:r "${env:USERNAME}:(R)"
```



STEP 08

서버 등록 + SSH 접속 → yes

1. 메일의 **'③ 서버 등록 + SSH 접속'** 명령을 **맨 윗줄부터 마지막 줄까지 한 번에** 복사
2. PowerShell에 붙여넣기 → **Enter**
3. `Are you sure you want to continue connecting?` 질문이 나오면 `yes` → **Enter**

강사 시연용 · 참가자는 메일의 명령어 사용 · 복사하면 전체가 복사돼요

```
> New-Item -ItemType Directory -Force $HOME\.ssh | Out-Null
…  (내 PC에 서버 등록 · 중간 생략)  …
ssh eduhack-6ae83e71.hackathon
```

복사

Git for Windows가 설치돼 있어야 접속돼요 — 접속 명령이 Git에 들어 있는 openssl을 사용합니다

③ 서버 등록 + SSH 접속 (맨 윗줄부터 마지막 줄까지 한 번에 복사)

```
New-Item -ItemType Directory -Force $HOME\.ssh | Out-Null
$key = ((Resolve-Path .\eduhack-6ae83e71.pem).Path) -replace '\\','/'
@"

Host devopen-shell-eduhack-6ae83e71
    HostName devopen-shell.jntp-ax.or.kr
    User root
    IdentityFile $key
    IdentitiesOnly yes
    ProxyCommand C:/PROGRA~1/Git/usr/bin/openssl.exe s_client -quiet -connect devopen-shell.jntp-
ax.or.kr:443 -servername devopen-shell.jntp-ax.or.kr

Host eduhack-6ae83e71.hackathon
    User ubuntu
    IdentityFile $key
    IdentitiesOnly yes
    ProxyJump devopen-shell-eduhack-6ae83e71
"@ | Add-Content -Encoding ascii -Path $HOME\.ssh\config
ssh eduhack-6ae83e71.hackathon
```

```
Connecting to 121.179.194.50
depth=2 OU=GlobalSign Root CA - R3, O=GlobalSign, CN=GlobalSign
verify return:1
depth=1 C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020
verify return:1
depth=0 CN=*.jntp-ax.or.kr
verify return:1
The authenticity of host 'eduhack-6ae83e71.hackathon (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Gt6BreQO52oGqQnFKjCJr5FJwiP0oT3BCwCcIQfPMXs.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

STEP 09

접속 성공 확인

1 창에 `Welcome to Ubuntu …` 문구가 나오는지 확인

✔ **확인** 초록색 `ubuntu@eduhack-…:~$` 가 보이면 성공

! 지금부터 이 창에 입력하는 명령은 **내 PC가 아니라 서버**에서 실행됩니다



STEP 10

Codex 설치

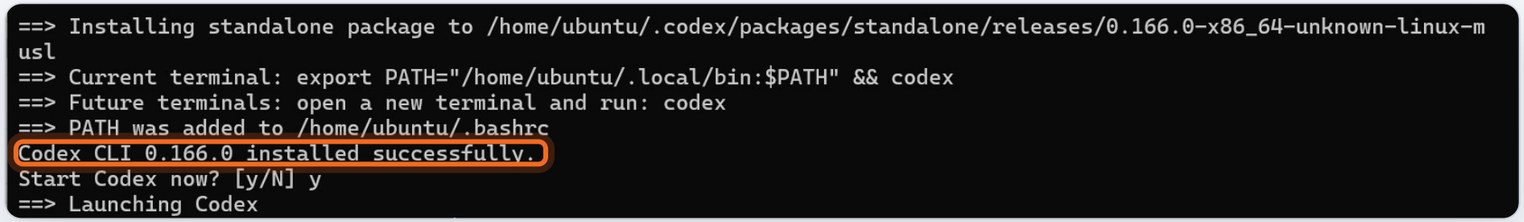
1 아래 명령을 복사해 붙여넣고 **Enter**

Codex 설치

```
> curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
```

복사

✔ 확인 `Codex CLI 0.xxx.x installed successfully.`



STEP 11

Start Codex now? → y

1. `Start Codex now? [y/N]` 에 `y` 입력 → **Enter**

✔ **확인** `==> Launching Codex` 후 다시 `ubuntu@…:~$` 로 돌아와도 **정상**

```
==> Installing standalone package to /home/ubuntu/.codex/packages/standalone/releases/0.166.0-x86_64-unknown-linux-musl
==> Current terminal: export PATH="/home/ubuntu/.local/bin:$PATH" && codex
==> Future terminals: open a new terminal and run: codex
==> PATH was added to /home/ubuntu/.bashrc
Codex CLI 0.166.0 installed successfully.
Start Codex now? [y/N] y
==> Launching Codex
```

STEP 12

설치 반영 & 버전 확인

1 두 명령을 한 줄씩 입력 → 각각 **Enter**

설치 반영

```
> source ~/.bashrc
```
복사

버전 확인

```
> codex --version
```
복사

✔ **확인** `codex-cli 0.xxx.x` 처럼 버전이 나오면 설치 완료



STEP 13

로그인 시작 → 링크 열기

1. 아래 명령 입력 → **Enter**
2. 화면의 링크를 **Ctrl+클릭**하거나, 드래그로 복사해 브라우저 주소창에 붙여넣기

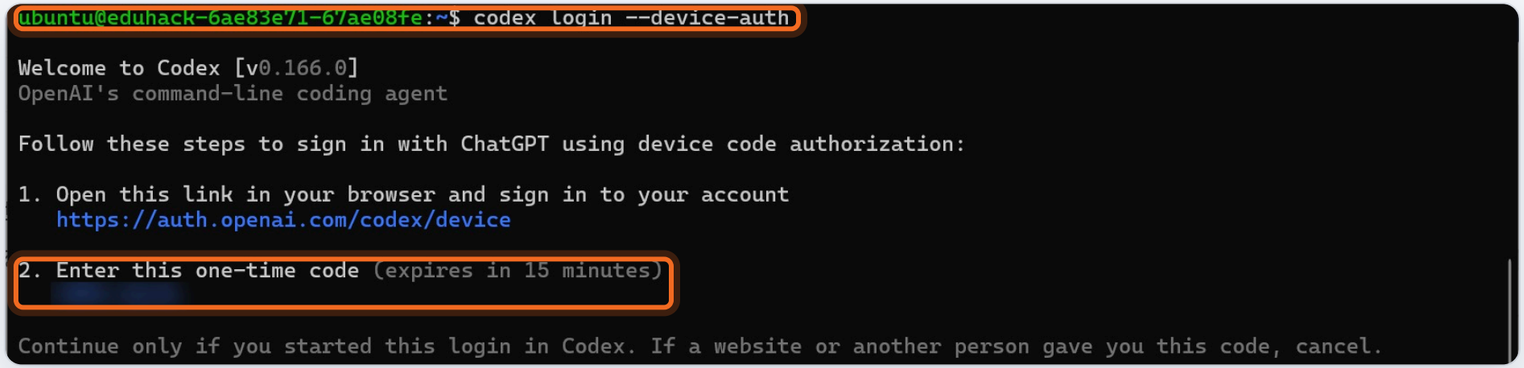
기기 코드 로그인

```
> codex login --device-auth
```

복사

✔ **확인** 링크 아래에 **9자리 일회용 코드**가 표시됨

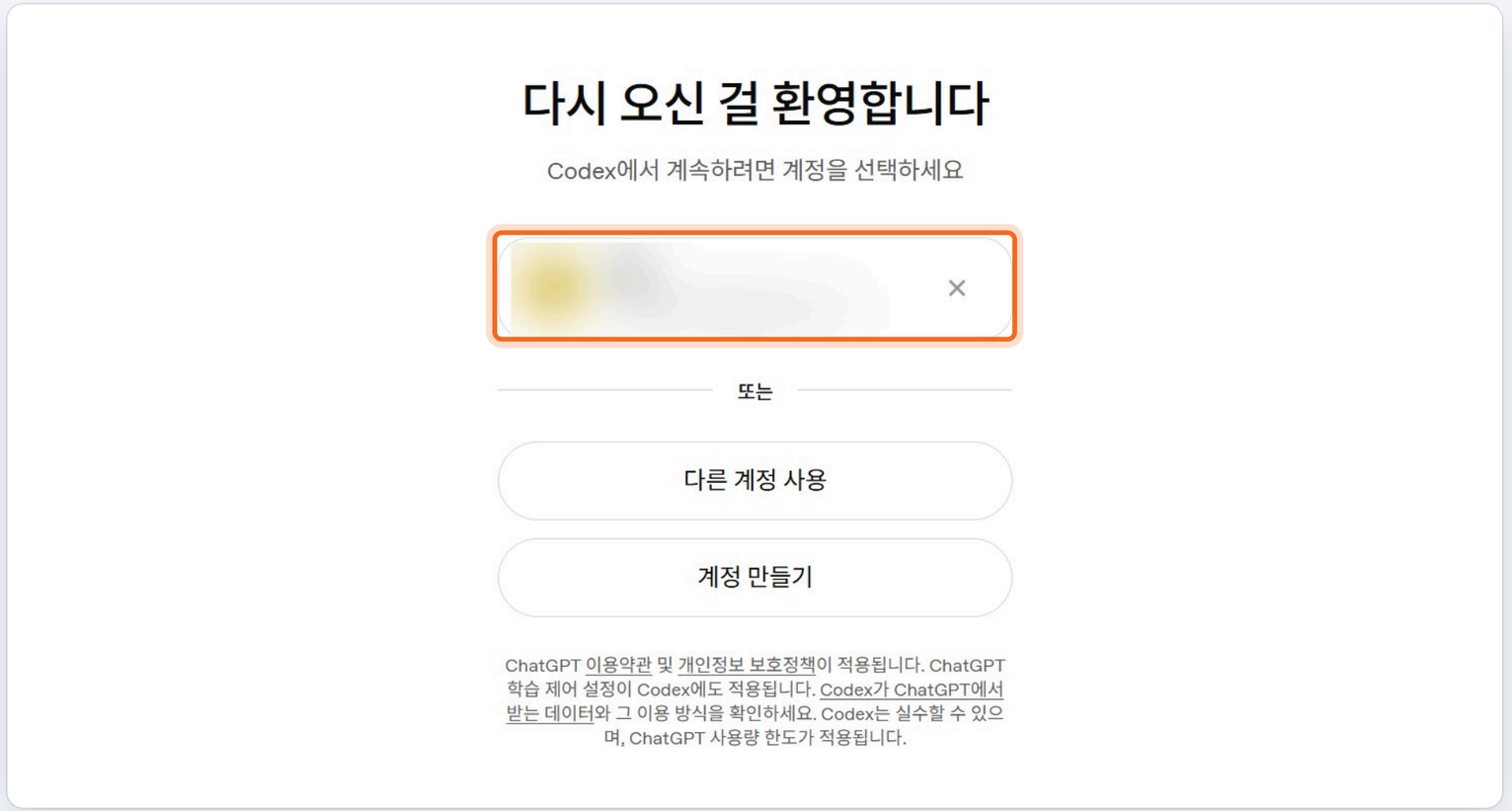
! 이 창은 **그대로 두세요** — 로그인이 끝나면 자동으로 완료 표시됩니다



STEP 14

ChatGPT 계정 선택 / 로그인

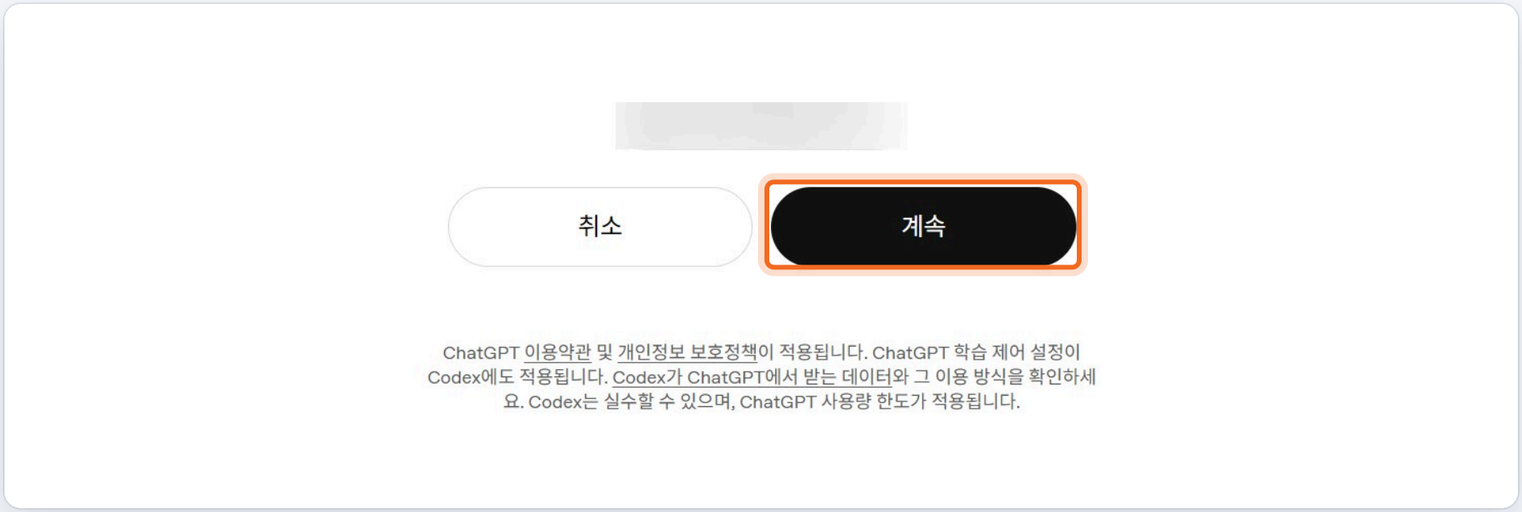
1. **안내받은 ChatGPT 계정**으로 로그인
2. 이미 로그인돼 있다면 해당 계정 선택



STEP 15

동의 → [계속]

1 **[계속]** 클릭



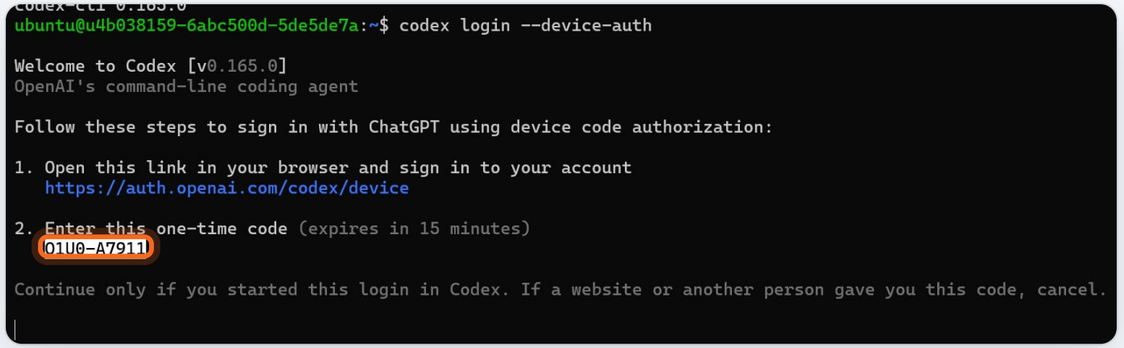
STEP 16

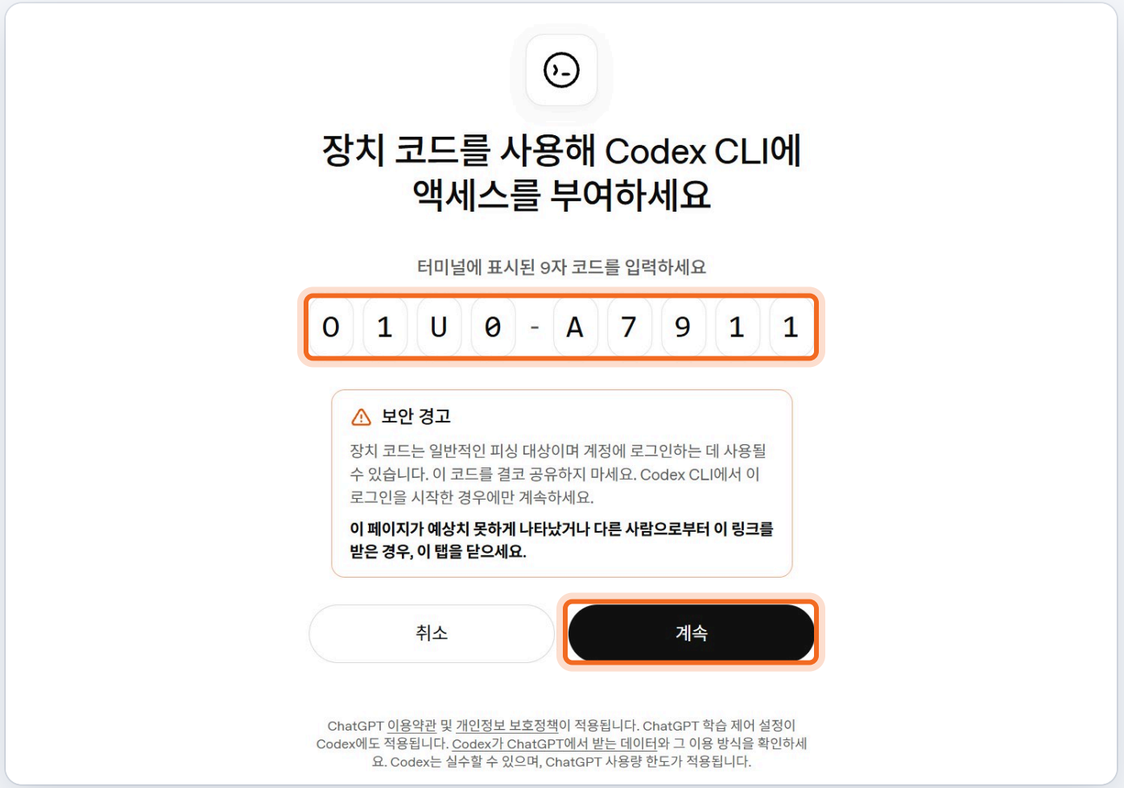
9자리 코드 입력 → [계속]

1. PowerShell의 코드를 드래그해 복사
2. 브라우저 입력칸에 붙여넣기 → **[계속]**

> ! 코드는 **15분 뒤 만료** → 만료되면 STEP 13부터 다시

> ! 다른 사람이 준 코드는 절대 입력하지 마세요



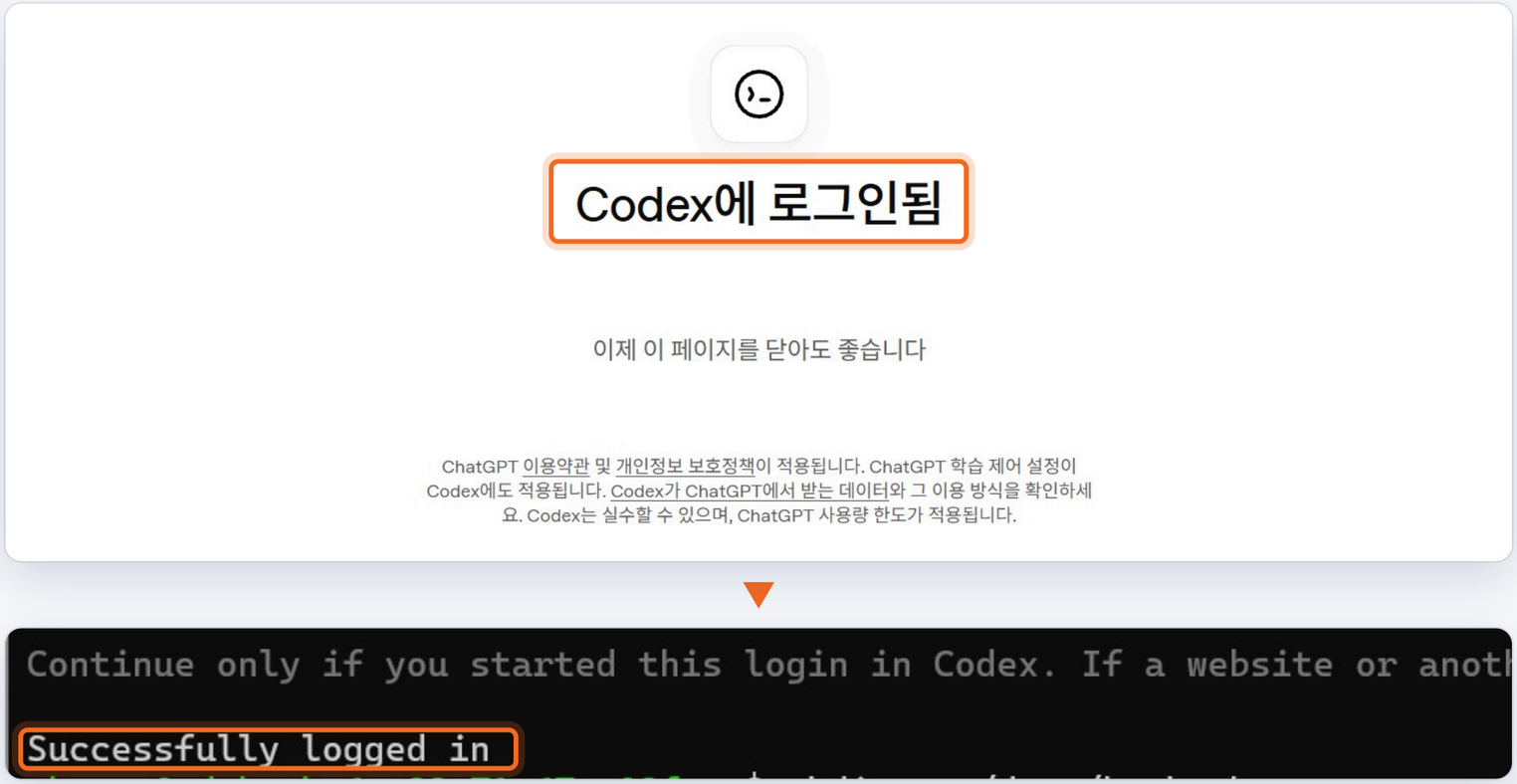


STEP 17

로그인 완료 확인

1. 브라우저 ‘Codex에 로그인됨’ 확인 (탭은 닫아도 됨)
2. PowerShell에 `Successfully logged in` 확인

✔ **확인** 두 화면이 모두 보이면 로그인 완료



STEP 18

서버에 작업 폴더 만들고 이동

1 두 명령을 한 줄씩 입력 → 각각 **Enter**

작업 폴더 만들기

```
> mkdir -p /data/hackathon
```
복사

폴더로 이동

```
> cd /data/hackathon
```
복사

✔ **확인** 줄 앞이 `ubuntu@…:/data/hackathon$` 로 바뀜

! `cd C:\Users\…` 같은 **내 PC 경로는 쓸 수 없어요** — 지금 창은 서버라서 내 PC 폴더가 없습니다



STEP 19

Codex 실행

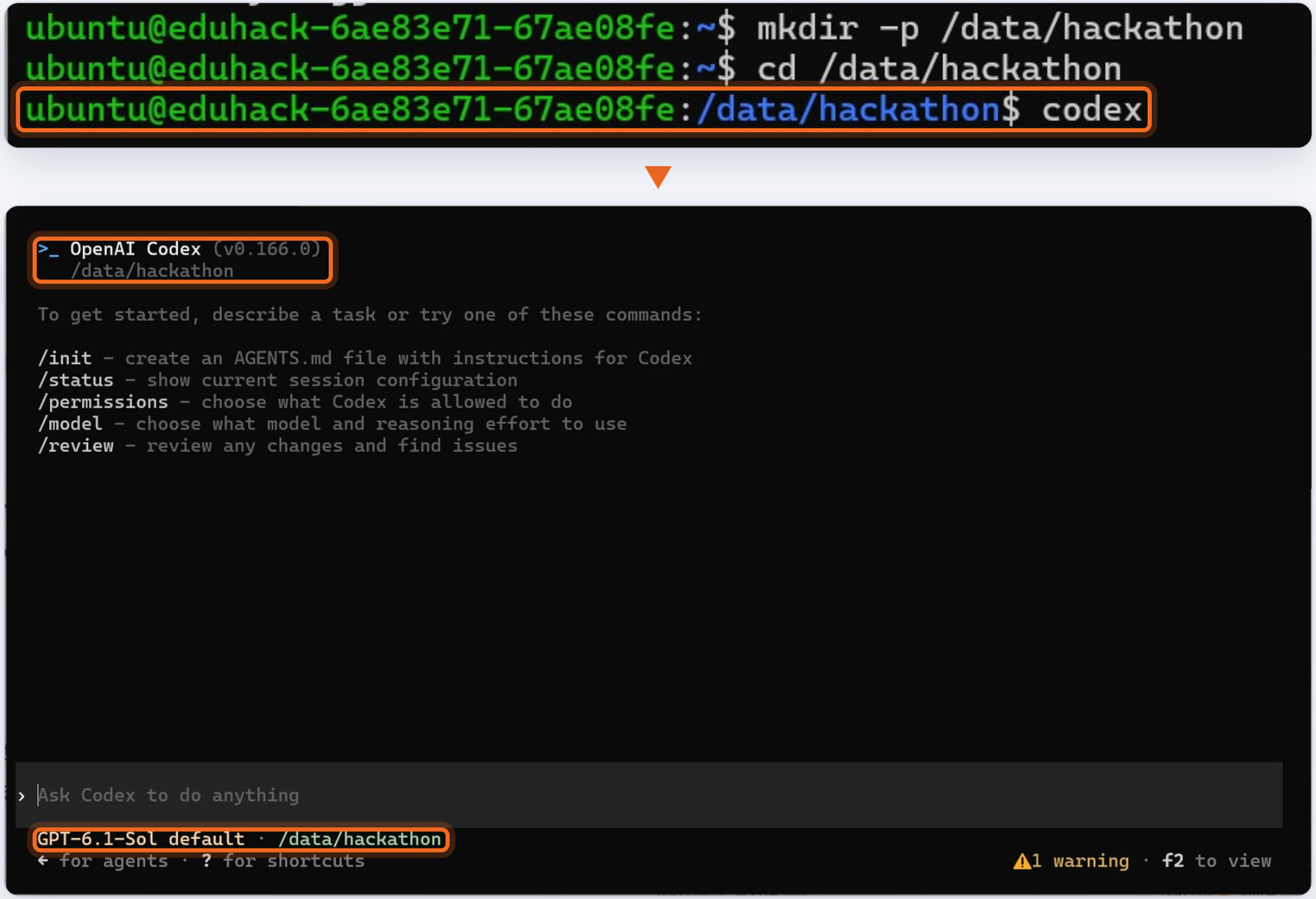
1 아래 명령 입력 → **Enter**

Codex 실행

```
> codex
```

복사

✔ **확인** 상단과 하단 상태줄에 `/data/hackathon` 이 보이고, 입력창 `Ask Codex to do anything` 이 나타남



과제 1

내 자원 사양 확인하기

1. Codex에게 아래 문장을 입력 → **Enter**
2. 결과 표에서 **CPU 할당 한도**와 **메모리** 찾기

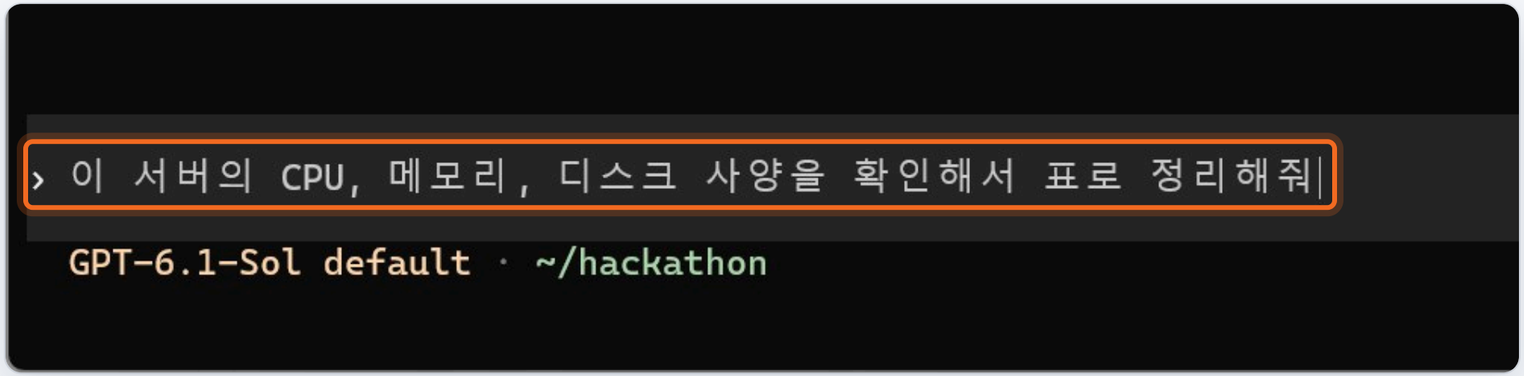
Codex에게 요청

```
> 이 서버의 CPU, 메모리, 디스크 사양을 확인해서 표로 정리해줘
```

복사

✔ 완료 확인

- [ ] Codex가 명령을 직접 실행하고 결과를 **표**로 정리했다
- [ ] CPU · 메모리가 할당받은 사양과 같다 (예시: 2 vCPU · 4GiB)



항목	사양	비고
CPU	Intel Xeon (Sapphire Rapids), x86_64	시스템에 논리 CPU 96개 표시
CPU 할당 한도	2 vCPU 상당	현재 환경의 CPU 사용 제한 기준
메모리	4 GiB	사용 중 약 1 GiB, 사용 가능 약 3 GiB
스왑	없음	0 B
디스크 (/)	246 GiB	사용 179 GiB, 여유 54 GiB, 사용률 77%
가상화	KVM	가상 환경에서 실행 중

과제 2

나를 소개하는 README 만들기

1. 아래 문장의 **[ ]** 부분을 내 내용으로 바꿔 Codex에게 요청
2. 끝나면 이어서 `README.md 내용 보여줘` 입력
3. 답변에 내 소개가 들어 있는지 확인

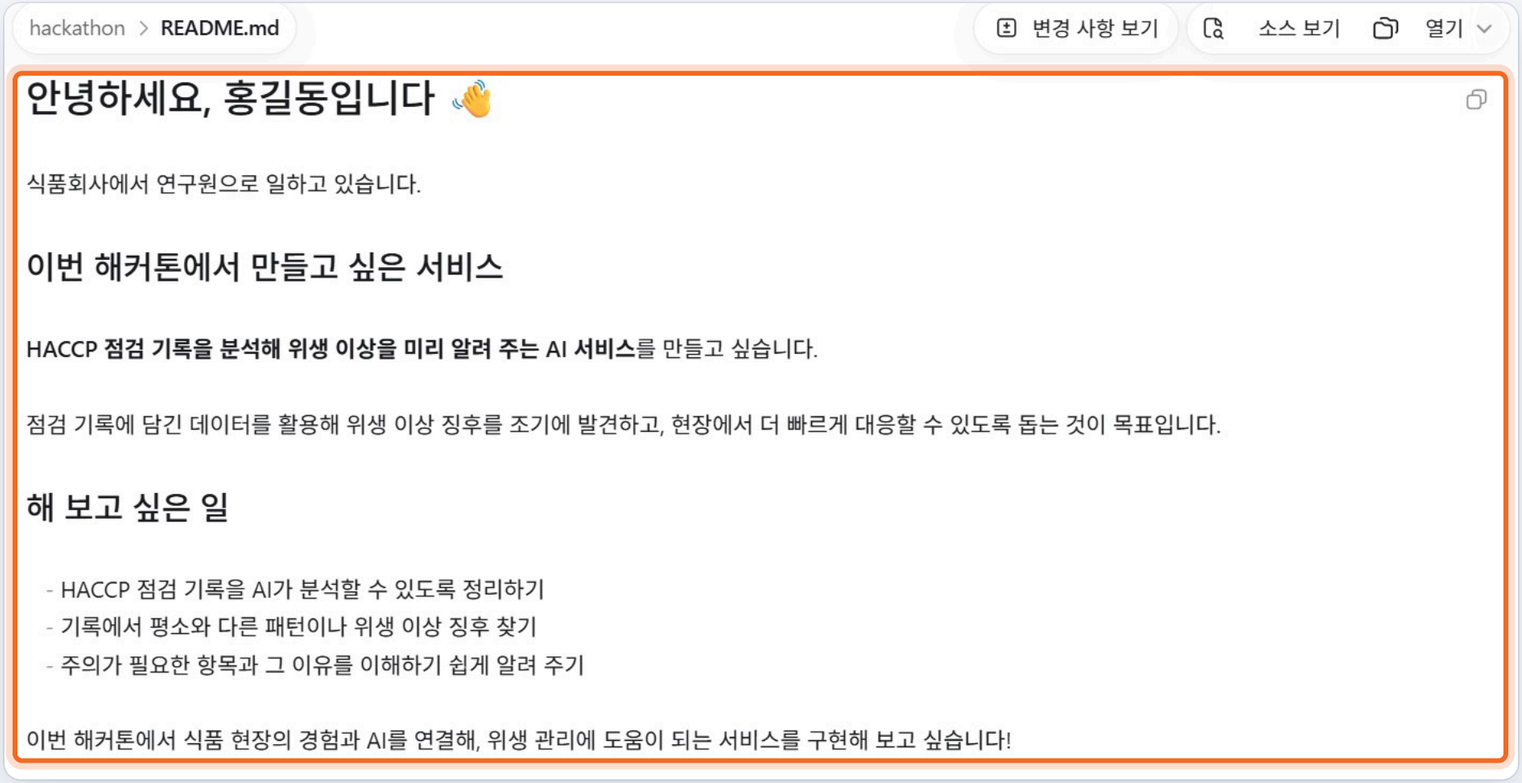
Codex에게 요청 · 복사 버튼은 강사 시연용 문장

```
> 나를 소개하는 README.md를 만들어줘. 이름은 [이름], 하는 일은 [하는 일], 이번 해커톤에서 해 보고 싶은 것은 [해 보고 싶은 것]이야.
```

복사

✔ 완료 확인

- [ ] Codex가 **README.md를 만들었다**고 답했다
- [ ] README.md 내용에 **내 소개**가 보인다



과제 3

README로 나를 소개하는 사이트 만들기

1. 메일의 **④ 내 웹 서비스 주소** 확인
2. 아래 문장의 **[ ]**를 메일 ④의 내 주소로 바꿔 Codex에게 요청 — 실행 허가를 물으면 **승인**
3. 끝나면 **내 PC 브라우저**에서 내 주소 열기

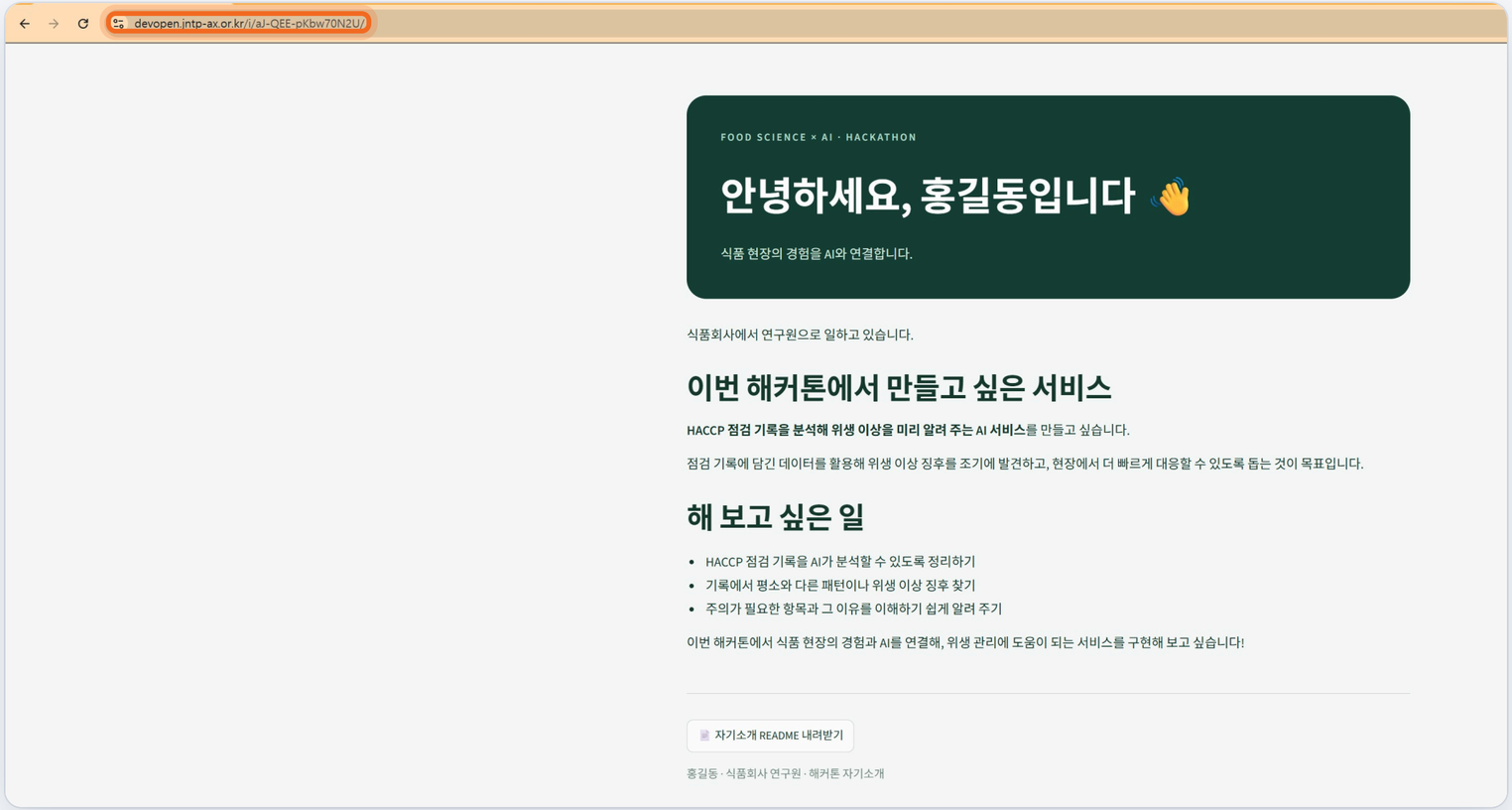
Codex에게 요청 · 복사 버튼은 강사 시연용 문장

```
> README.md를 읽어서 나를 소개하는 Streamlit 페이지(app.py)를 만들고 8501 포트로 실행해줘. 이 앱은 [메일 ④의 내 주소] 경로로 접속되니까, 그 주소에서 열리도록 설정해줘.
```

복사

✔ 완료 확인

- [ ] 브라우저에 **README 내용이 담긴 소개 페이지**가 보인다
- [ ] 주소창이 **메일 ④의 내 주소**와 같다



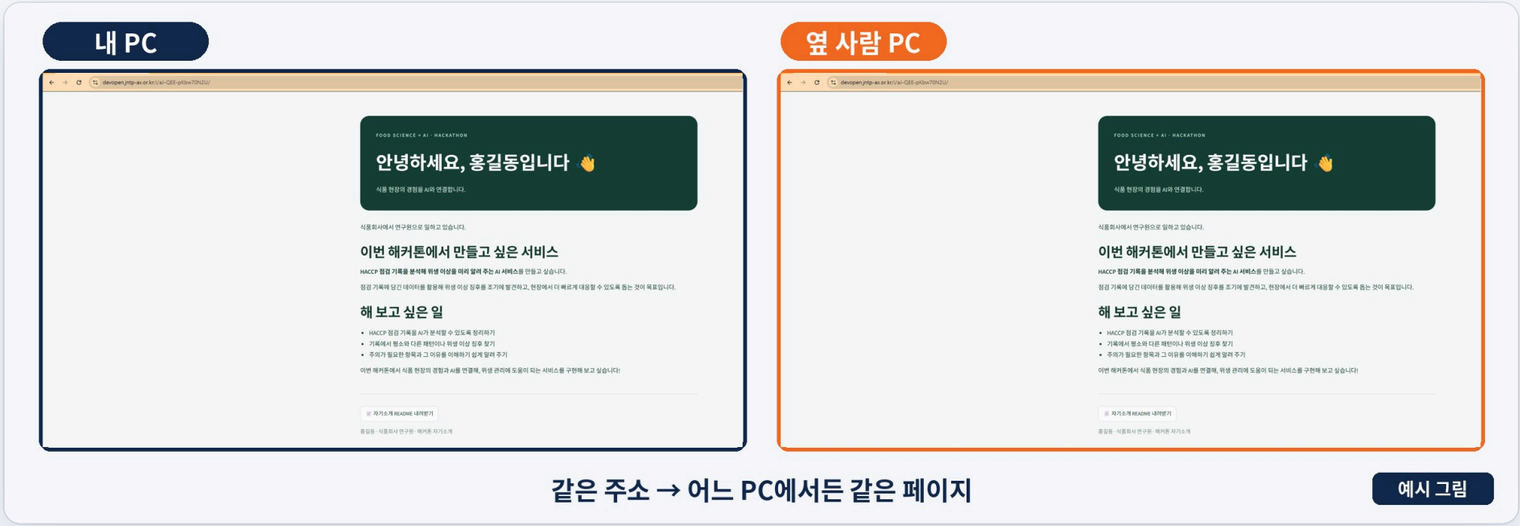
과제 4

옆 사람 주소로 접속해 보기

1. 옆 사람과 ④ **웹 서비스 주소**를 서로 알려 주기
2. 옆 사람 주소를 **내 브라우저** 주소창에 입력
3. 옆 사람 소개 페이지 구경하기

✔ **완료 확인**

- [ ] **옆 사람 소개 페이지**가 내 브라우저에서 열린다
- [ ] **내 소개 페이지**도 옆 사람 브라우저에서 열린다
- [ ] 화면을 띄워 둔 채 **손을 들어** 멘토에게 확인받았다



과제 5

Codex와 대화하며 내 페이지 다듬기

1. 내 페이지에 더하고 싶은 것을 **떠오르는 대로** Codex에게 말하기
2. 끝나면 브라우저 **새로고침(F5)** → 마음에 들 때까지 반복
3. 바뀐 페이지를 옆 사람에게 새로고침해 보라고 하기

강사 시연 ① 분위기

```
> 내 소개 페이지를 밤하늘 느낌의 어두운 테마로 바꿔줘
```

복사

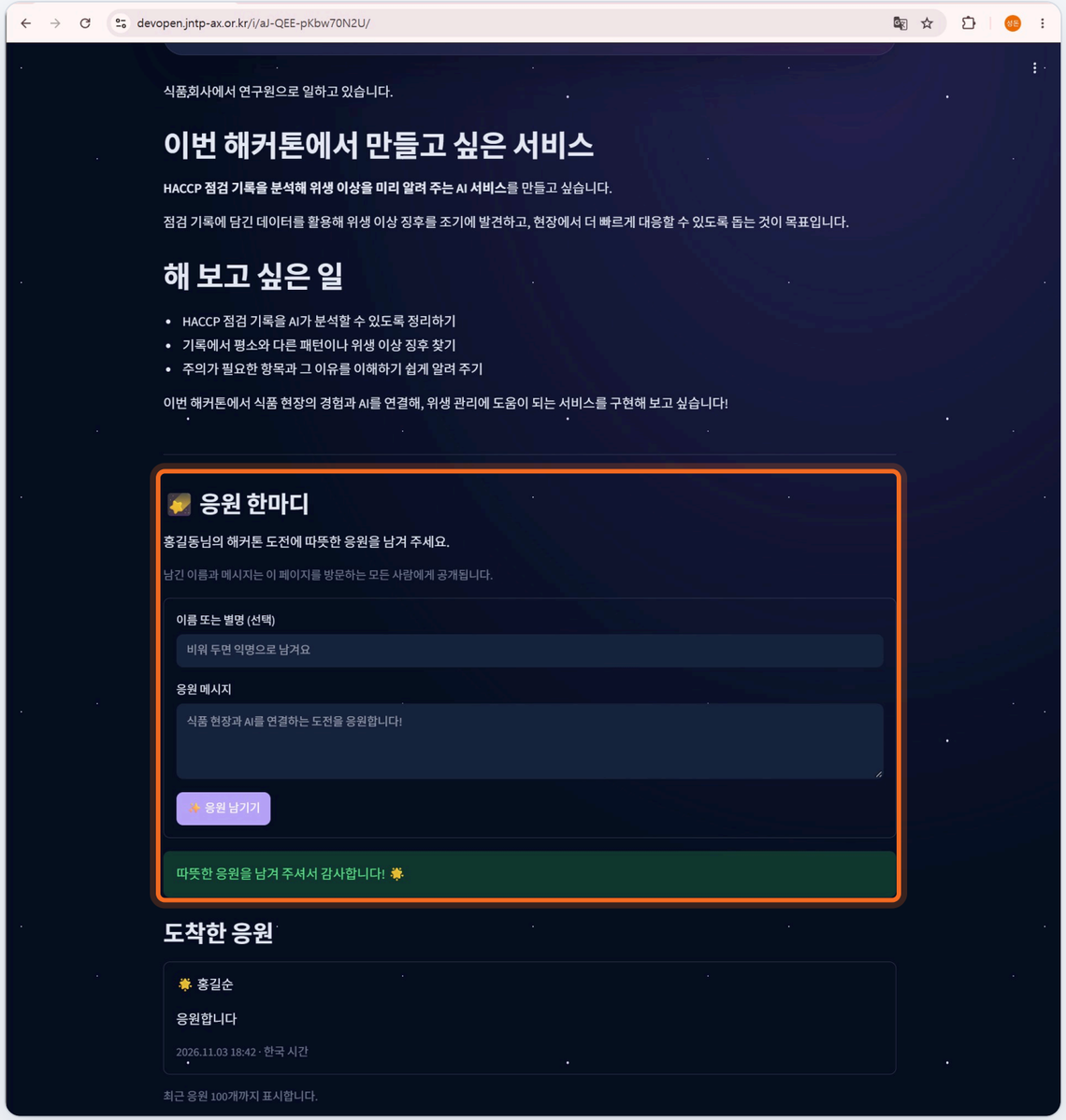
강사 시연 ② 기능

```
> 방문한 사람이 나에게 응원 한마디를 남길 수 있는 칸을 만들어줘
```

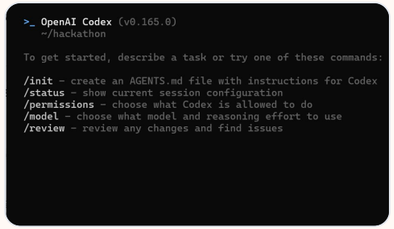
복사

✔ **완료 확인**

- [ ] 내가 말한 변화가 **새로고침 후** 보인다
- [ ] 옆 사람 브라우저에서도 바뀐 페이지가 보인다



해커톤에서는 이렇게 이어져요



AI 컴퓨팅 자원

내 서버에서 Codex로 서비스를 개발하고 포트로 띄워 공개

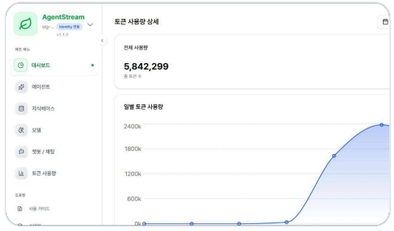
완료 ✓



AIStream

미리 서빙된 모델의 엔드포인트를 내 서비스에 연결

이후 실습



AgentStream

문서 기반 챗봇을 만들고 API로 내 서비스에 연결

이후 실습

해커톤에서도 이렇게 **서버에 접속해 Codex로 개발**하고, AIStream · AgentStream을 내 서비스에 연결해요.

다음에 다시 접속할 때는 이것만

1	PowerShell 열기	
2	서버 접속 (STEP 8에서 등록한 이름)	`ssh eduhack-6ae83e71.hackathon`
3	작업 폴더로 이동	`cd /data/hackathon`
4	Codex 실행	`codex`

키 권한 설정(icacls) · 서버 등록 · Codex 설치 · 로그인은 **처음 한 번만** 하면 됩니다.

APP 1/4

ChatGPT 앱 설치 · 로그인

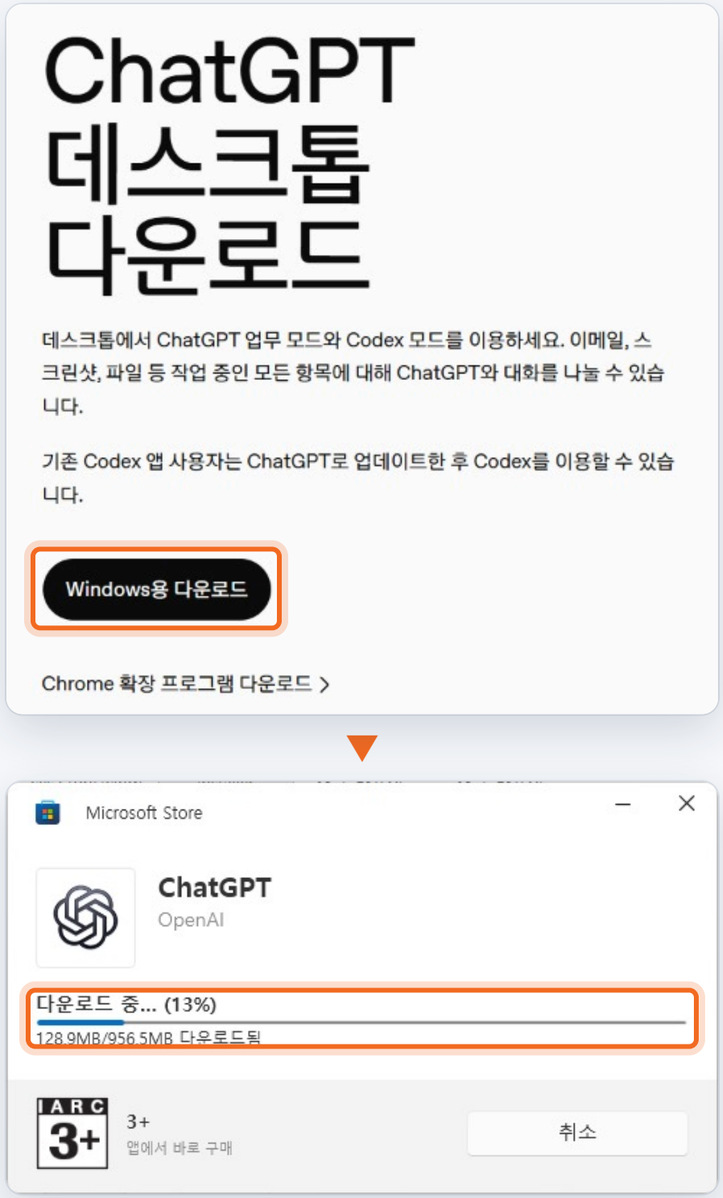
1. 아래 주소에서 **[Windows용 다운로드]** → 받은 설치 파일 실행
2. Microsoft Store 창이 열리고 설치가 끝나면 **ChatGPT** 열기
3. **안내받은 ChatGPT 계정**으로 로그인 (서버 Codex 로그인과 같은 계정)

다운로드 주소

```
> https://chatgpt.com/ko-KR/download/
```

복사

✔ **확인** 왼쪽에 **새 채팅 · 프로젝트** 메뉴가 보이면 준비 완료



APP 2/4

앱에 내 서버 연결 추가

1. 앱 **설정 → 연결 → SSH → [추가] → 수동으로 추가**
2. **호스트 이름**: 메일 ③ 명령 **맨 마지막 줄**에서 `ssh` 뒤의 이름을 그대로 입력
3. **포트**: `22` · **인증 키 파일** → 다운로드 폴더의 `.pem` 선택 → **[저장]**

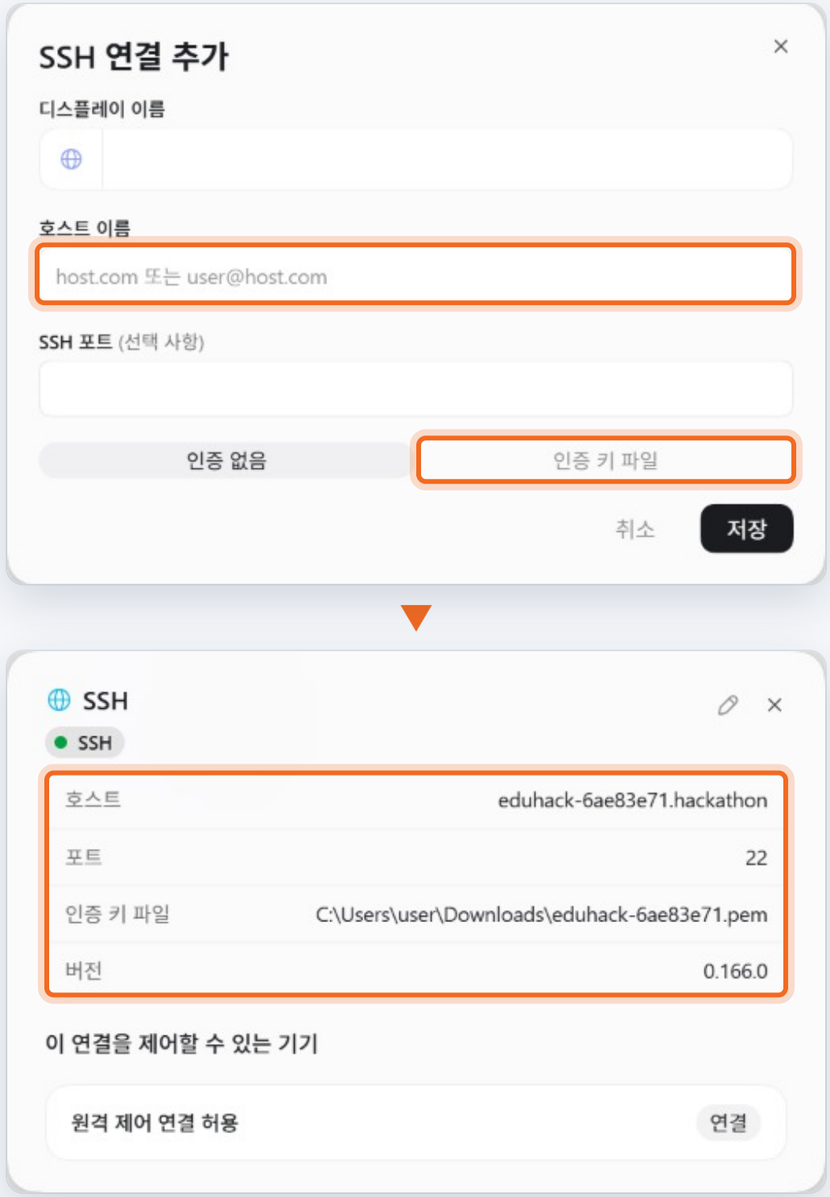
호스트 이름 · 강사 시연용 (메일 ③ 마지막 줄 ssh 뒤 부분)

```
> eduhack-6ae83e71.hackathon
```

복사

✔ **확인** 목록에 추가되고 상세 정보에 **버전**이 보이면 서버와 연결된 것

! 호스트 이름은 STEP 8에서 내 PC에 등록해 둔 **서버 별명**이라 그대로 써야 연결돼요 · 디스플레이 이름은 자유

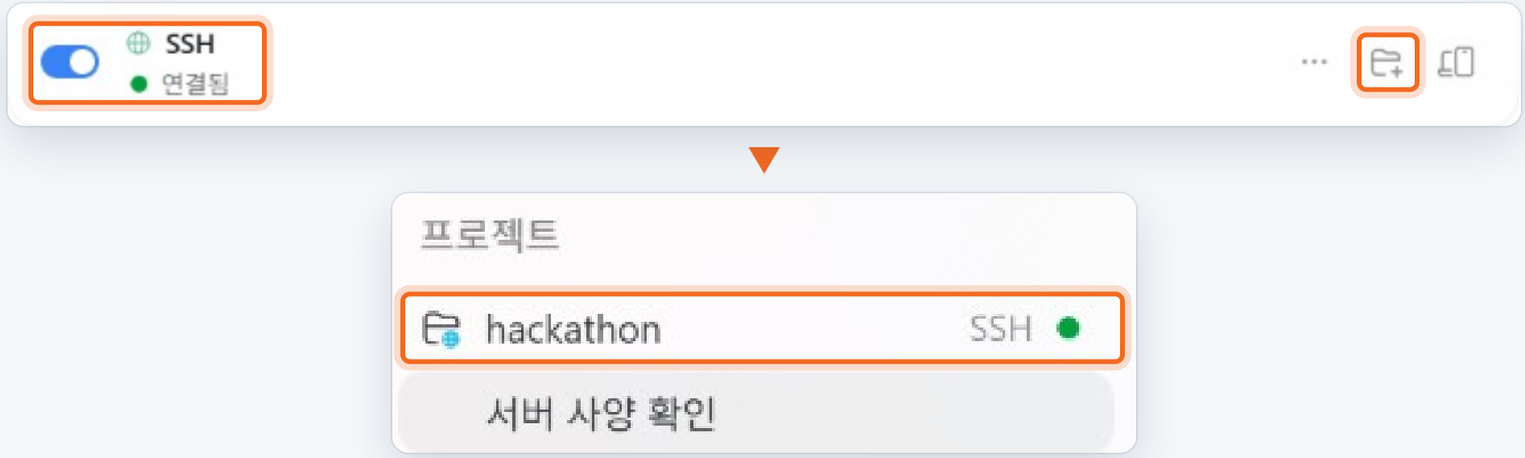


APP 3/4

연결 확인 → 작업 폴더 열기

1. 토글이 켜지고 ● **연결됨** 인지 확인
2. 오른쪽 **폴더 아이콘** → `/data/hackathon` 선택
3. 왼쪽 **프로젝트**에 **hackathon · SSH** ● 가 생기면 클릭 → 새 대화

✔ **확인** 프로젝트 옆 **SSH** ● 표시 = 서버 폴더에서 Codex가 일하는 상태



APP 4/4

내 자원 사양 확인하기

1. 앱 대화창에 아래 문장을 입력 → **Enter**
2. 결과 표에서 **hostname · 현재 폴더 · CPU · 메모리** 확인

Codex에게 요청

```
> 이 서버의 hostname, 현재 폴더(pwd), OS, CPU, 메모리, 디스크 사양을 확인해서 표로 정리해줘
```

복사

✔ **확인** hostname이 **내 자원 이름**, 폴더가 `/data/hackathon` 이면 성공

! 할당받은 사양과 같은지 확인해 보세요 (예시 화면: CPU 2개 · 메모리 4GiB)

